PROGRAMA SUPERIOR

MÓDULO 1 · 30 HORAS

Inteligencia Artificial Aplicada a la Empresa

Guía completa del Módulo 1: Introducción a la IA y su impacto en el mundo empresarial. Un recorrido desde los fundamentos hasta la estrategia, pasando por tecnologías clave, casos reales y debate socioeconómico.

Made with GAMMA

Fundamentos de la IA: Definición, Historia y Tipos

Este bloque sienta las bases conceptuales para que el alumnado comprenda la Inteligencia Artificial en su dimensión técnica y práctica, distinga tipologías y entienda los mecanismos que impulsan la adopción masiva actual en el mundo empresarial.

1 Definición y conceptos clave de la IA

La IA es un conjunto de técnicas que permiten a las máquinas resolver tareas cognitivas usando datos. Vocabulario esencial: **dataset, modelo, entrenamiento, inferencia, sesgo, generalización** y explicabilidad. Diferencia entre IA, automatización y analítica tradicional.

2 Tipos de aprendizaje automático

El machine learning se divide en tres paradigmas fundamentales: **aprendizaje supervisado** (con datos etiquetados), **no supervisado** (detección de patrones sin etiquetas) y **aprendizaje por refuerzo** (agentes que aprenden mediante recompensas). Cada enfoque responde a necesidades distintas de negocio.

3 Redes neuronales y deep learning

Las redes neuronales artificiales imitan la estructura del cerebro mediante capas de nodos interconectados. El **deep learning** amplía este concepto con arquitecturas profundas (CNNs, RNNs, Transformers) que permiten procesar imagen, voz y lenguaje con una precisión sin precedentes.

4 Algoritmos fundamentales

Más allá de las redes neuronales, la IA se apoya en algoritmos como **regresión lineal y logística, árboles de decisión, Random Forest, SVM y gradient boosting**. Conocer sus fortalezas, limitaciones y requisitos de datos permite elegir la herramienta adecuada para cada problema.

5 Aplicaciones básicas de la IA

Casos de uso consolidados: **clasificación, predicción, recomendación, detección de anomalías y generación de contenido**. Ejemplos reales en marketing, operaciones, finanzas y atención al cliente ilustran cómo cada tipología de IA crea valor tangible en la empresa.

Made with GAMMA

APARTADO 1.2

Evolución y Tendencias Tecnológicas de la IA

Desde sus orígenes teóricos hasta los modelos generativos de hoy, la IA ha atravesado décadas de avances, crisis y renacimientos. Este apartado ofrece una visión panorámica de su historia, los hitos que la definen y las tendencias que marcarán el futuro próximo.

Historia y evolución: de los inicios a hoy

1950s — Nacimiento conceptual

Alan Turing propone el **Test de Turing** (1950). En 1956, el término **"Inteligencia Artificial"** es acuñado por John McCarthy en la conferencia de Dartmouth. Primeros programas de ajedrez y resolución de problemas.

1970s–80s — Sistemas expertos

Auge de los **sistemas expertos** basados en reglas (MYCIN, XCON). Las empresas invierten en IA simbólica. Llega el primer **"invierno de la IA"**: las promesas superan las capacidades reales.

1990s–2000s — Machine Learning

El enfoque cambia: de reglas escritas a mano a **aprender desde datos**. Surgen las SVM, los árboles de decisión y las redes bayesianas. Deep Blue vence a Kasparov en ajedrez (1997). El ML empieza a aplicarse en spam, crédito y búsqueda.

2010s — Deep Learning

AlexNet (2012) revoluciona la visión por computadora. **TensorFlow y PyTorch** democratizan el deep learning. AlphaGo vence al campeón mundial de Go (2016). La IA entra en producción en grandes empresas tecnológicas.

2020s — Era generativa

GPT-3, DALL·E, Stable Diffusion y **ChatGPT** transforman la relación entre personas e IA. Los **LLMs** escalan a cientos de miles de millones de parámetros. La IA generativa llega al gran público y a la empresa en tiempo récord.

1 2 3 4 5

Hitos tecnológicos clave

🧠 Transformer (2017)

La arquitectura **"Attention is All You Need"** de Google sienta la base de todos los LLMs modernos: GPT, BERT, Gemini, Claude y LLaMA.

🎨 IA Generativa (2021–22)

Modelos como **DALL·E, Midjourney y Stable Diffusion** demuestran que la IA puede crear imágenes, audio y vídeo de alta calidad a partir de texto.

💬 ChatGPT (2022)

OpenAI lanza ChatGPT: **100 millones de usuarios en 2 meses**. Marca el inicio de la adopción masiva de LLMs en empresas, educación y administración pública.

🔗 Modelos multimodales (2023–24)

GPT-4V, Gemini y Claude combinan **texto, imagen, audio y vídeo** en un único modelo, multiplicando las posibilidades de aplicación empresarial.

Tendencias actuales y tecnologías emergentes

LLMs y IA generativa

Los grandes modelos de lenguaje (GPT, Gemini, Claude, LLaMA) dominan la agenda. Técnicas como **RAG, fine-tuning y prompt engineering** permiten adaptarlos a necesidades específicas de negocio.

Agentes autónomos de IA

Sistemas capaces de **planificar, usar herramientas y ejecutar tareas** de forma encadenada sin intervención humana. Abren la puerta a la automatización de procesos complejos y multietapa.

IA en el borde (Edge AI)

Modelos pequeños y eficientes que se ejecutan **directamente en dispositivos** (móviles, sensores, maquinaria) sin depender de la nube. Clave en industria, salud y ciudades inteligentes.

IA científica y especializada

Modelos diseñados para dominios concretos: **AlphaFold** en biología molecular, IA en climatología, descubrimiento de materiales y diagnóstico médico. La especialización supera a los modelos generalistas.

El futuro de la IA

IA General (AGI): ¿horizonte o ficción?

La **Inteligencia Artificial General** —capaz de razonar en cualquier dominio como un humano— sigue siendo objeto de debate. Algunos laboratorios la sitúan a menos de una década; otros la consideran un objetivo indefinido. Lo cierto es que los modelos actuales ya superan a los humanos en tareas específicas cada vez más complejas.

IA responsable y regulación

El **AI Act europeo** y marcos regulatorios globales obligan a las empresas a garantizar transparencia, explicabilidad y ausencia de sesgos. La **gobernanza de la IA** se convierte en una competencia estratégica imprescindible para cualquier organización.

Computación cuántica e IA

La integración de la **computación cuántica** promete acelerar el entrenamiento de modelos y resolver problemas de optimización hoy inabordables. Aunque aún en fase experimental, su impacto potencial en IA es transformador a medio plazo.

IA y el nuevo modelo de trabajo

La IA no solo automatiza tareas: **redefine roles, crea nuevas profesiones** y exige nuevas competencias digitales. La colaboración humano-IA ("augmented intelligence") será el paradigma dominante en la empresa del futuro próximo.

Made with GAMMA

APARTADO 1.3

Impacto de la IA en la Empresa: Procesos, Decisiones y Nuevos Modelos

La inteligencia artificial no es solo una herramienta tecnológica: es un **vector de transformación organizacional** que redefine cómo operan las empresas, cómo se toman las decisiones y cómo se crea valor. Este apartado analiza su impacto real en el tejido empresarial.

Transformación digital e IA

La IA actúa como **acelerador de la transformación digital**: no solo digitaliza procesos existentes, sino que los reinventa. Las organizaciones que integran IA de forma estratégica desarrollan capacidades competitivas difíciles de replicar: velocidad, personalización y aprendizaje continuo a escala.

Impacto en procesos y operaciones

⚙️ Automatización inteligente

Más allá de la automatización repetitiva (RPA), la IA permite **automatizar tareas cognitivas**: clasificación de documentos, atención al cliente, detección de anomalías y generación de informes. Reduce costes operativos y libera talento para tareas de mayor valor.

📊 Mejora de decisiones

La analítica predictiva y los modelos de recomendación permiten **decisiones más rápidas, objetivas y basadas en datos**. El enfoque "human-in-the-loop" garantiza supervisión humana en decisiones críticas, combinando precisión algorítmica con criterio directivo.

🎯 Personalización a escala

La IA permite adaptar **contenidos, ofertas, canales y momentos de contacto** a cada cliente de forma individualizada y en tiempo real. Aumenta la conversión, la satisfacción y la fidelización sin incrementar proporcionalmente los recursos necesarios.

🚀 Nuevas oportunidades de negocio

Surgen modelos como **"AI-as-a-feature"** (IA integrada en productos existentes), **"AI-as-a-service"** (capacidades de IA ofrecidas como servicio) y nuevas líneas de soporte, análisis y automatización premium que antes no eran viables económicamente.

Cambios en los modelos de trabajo

🤝 Colaboración humano-IA

La IA no sustituye al profesional: **amplifica sus capacidades**. El modelo de "augmented intelligence" convierte al trabajador en un orquestador de herramientas inteligentes, elevando su productividad y el alcance de su impacto.

🔄 Nuevos roles y competencias

Emergen perfiles como el **prompt engineer, el AI product manager o el responsable de ética de IA**. Las organizaciones deben invertir en reskilling y upskilling para que sus equipos trabajen con eficacia junto a sistemas de IA.

📐 Rediseño organizacional

La automatización de procesos intermedios **aplana jerarquías y acelera ciclos de decisión**. Las estructuras más ágiles y orientadas a datos aprovechan mejor las capacidades de la IA y se adaptan más rápido a los cambios del mercado.

Made with GAMMA

IA en la Empresa: Casos de Impacto Real por Sector

Los mayores avances no vienen de adoptar IA por moda, sino de identificar **casos de uso concretos con ROI demostrable**. A continuación se presentan casos reales organizados por sector, con métricas de éxito, beneficios medibles, desafíos de implementación y lecciones aprendidas.

Casos de uso por sector

🛒 Retail & E-commerce

Caso: Motor de recomendación personalizado (Amazon, Zara Online)

- **Métricas:** CTR +35%, conversión +22%, ticket medio +18%
- **ROI:** 300–500% en 18 meses en implementaciones maduras
- **Beneficios:** Reducción de devoluciones, mayor fidelización, gestión dinámica de stock
- **Desafíos:** Calidad y fragmentación de datos de cliente, cold-start para nuevos usuarios
- **Lección:** Empezar con segmentación RFM + IA sobre datos existentes antes de invertir en datos nuevos

🏦 Finanzas & Banca

Caso: Detección de fraude y scoring crediticio en tiempo real (BBVA, Santander)

- **Métricas:** Reducción de falsos positivos en fraude: -40%; aprobación de crédito: +15% con mismo riesgo
- **ROI:** Ahorro de 2–5 M€/año en fraude evitado por cada 100K transacciones diarias
- **Beneficios:** Decisiones en milisegundos, inclusión financiera, reducción de mora
- **Desafíos:** Explicabilidad regulatoria (GDPR, EBA), sesgo en datos históricos, adversarial attacks
- **Lección:** El modelo técnico es el 30% del trabajo; el 70% es gobernanza, auditabilidad y gestión del cambio regulatorio

🏭 Manufactura & Industria

Caso: Mantenimiento predictivo con sensores IoT + IA (Siemens, Airbus)

- **Métricas:** Reducción de paradas no planificadas: -30–50%; vida útil de activos: +20%
- **ROI:** Cada hora de parada evitada en planta vale entre 10.000 y 100.000 € según sector
- **Beneficios:** Planificación proactiva de mantenimiento, reducción de inventario de repuestos
- **Desafíos:** Integración con sistemas legacy OT/IT, heterogeneidad de sensores, datos no etiquetados
- **Lección:** Pilotar en una línea o activo crítico antes de escalar; los datos de fallo son escasos y hay que enriquecerlos

🏥 Salud & Farma

Caso: Diagnóstico asistido por IA en imagen médica (radiología, patología)

- **Métricas:** Sensibilidad diagnóstica +15–25%; tiempo de lectura por imagen: -60%
- **ROI:** Reducción de diagnósticos tardíos, menor coste por caso, optimización de radiólogos
- **Beneficios:** Segundo nivel de revisión automático, priorización de casos urgentes, escalabilidad
- **Desafíos:** Validación clínica, aprobación regulatoria (CE, FDA), aceptación por parte del profesional
- **Lección:** El médico no puede ser sustituido; la IA debe presentarse como "copiloto", no como oráculo

📦 Logística & Supply Chain

Caso: Optimización de rutas y predicción de demanda (DHL, Mercadona)

- **Métricas:** Reducción de kilometraje: -12–18%; error de previsión de demanda: -25–40%
- **ROI:** Ahorro en combustible y personal; reducción de roturas de stock y merma
- **Beneficios:** Menor huella de carbono, mejor nivel de servicio, planificación de almacén más eficiente
- **Desafíos:** Datos de demanda con alta estacionalidad, eventos externos imprevistos (COVID, huelgas)
- **Lección:** Incorporar variables externas (clima, eventos, tendencias) mejora drásticamente la precisión del modelo

🎓 Educación & Formación

Caso: Personalización del aprendizaje y detección temprana de abandono (Coursera, universidades)

- **Métricas:** Tasa de finalización: +30–40%; intervención temprana reduce abandono en -20%
- **ROI:** Mayor retención de alumnos, reducción de coste de captación, mejor reputación institucional
- **Beneficios:** Itinerarios adaptativos, feedback inmediato, identificación de alumnos en riesgo
- **Desafíos:** Privacidad de datos de menores, equidad algorítmica, resistencia del profesorado
- **Lección:** La IA mejora la escala, no la calidad pedagógica intrínseca; el diseño instruccional sigue siendo clave

Marco para evaluar el ROI de un proyecto de IA

1

1. Cuantificar el problema base

¿Cuánto cuesta el problema hoy? (tiempo, errores, pérdidas, clientes perdidos)

2

2. Definir la mejora esperada

Establecer KPIs concretos: % reducción, tiempo ahorrado, tasa de conversión, NPS

3

3. Estimar el coste total

Datos, infraestructura, talento, integración, mantenimiento y gestión del cambio

4

4. Pilotar y medir

A/B test o piloto controlado para validar el impacto real antes de escalar

Desafíos transversales de implementación

📂 Calidad de datos

El 60–80% del esfuerzo está en preparar, limpiar e integrar datos. Sin datos fiables, ningún modelo funciona en producción.

🔗 Integración técnica

Conectar sistemas legacy, ERP, CRM y fuentes externas exige arquitectura robusta y equipos con expertise tanto en IA como en IT.

⚖️ Ética y regulación

Sesgos, explicabilidad, privacidad (GDPR) y cumplimiento normativo son requisitos no negociables en sectores regulados.

🔄 Mantenimiento del modelo

Los modelos se degradan con el tiempo (*model drift*). Se necesitan pipelines de reentrenamiento y monitorización continua en producción.

👥 Gestión del cambio

La resistencia humana es el principal freno. El reskilling, la comunicación y el liderazgo visible son críticos para la adopción real.

📏 Escalabilidad

Lo que funciona en un piloto de 1.000 casos puede fallar con 1M. La arquitectura MLOps y la gobernanza deben diseñarse desde el inicio.

💡 **Lección maestra:** Los proyectos de IA con mayor ROI no son los más sofisticados tecnológicamente, sino los que resuelven un **problema de negocio concreto, con datos disponibles, patrocinio directivo y un equipo comprometido con la adopción**.

Made with GAMMA

Casos de Éxito y Fracaso: Ejemplos Reales en Diversos Sectores

Analizar implantaciones reales de IA permite extraer **patrones transferibles** tanto de los proyectos que triunfaron como de los que fracasaron. La diferencia entre ambos rara vez es tecnológica.

Implementaciones exitosas destacadas

🛒 Netflix — Motor de recomendación

Personalización de contenido basada en comportamiento. **Resultado:** 80% del contenido consumido proviene de recomendaciones. Ahorro estimado de 1.000 M$/año en churn evitado.

🏭 Siemens — Mantenimiento predictivo

Sensores IoT + modelos de IA para anticipar fallos en maquinaria industrial. **Resultado:** -45% en paradas no planificadas, ROI positivo en menos de 12 meses.

🏦 BBVA — Scoring crediticio en tiempo real

Modelos de ML para evaluación de riesgo instantánea. **Resultado:** +15% en aprobaciones con igual nivel de riesgo, -40% en falsos positivos de fraude.

🏥 DeepMind — Diagnóstico oftalmológico

IA para detectar enfermedades oculares en retinografías. **Resultado:** Precisión equivalente a especialistas senior en más de 50 patologías distintas.

Éxitos vs. Fracasos: factores determinantes

✅ Factores de éxito

- **Problema concreto y medible** desde el inicio
- **Datos disponibles, limpios** y representativos
- **Sponsor ejecutivo** con compromiso real
- Piloto acotado antes de escalar
- KPIs de negocio, no solo técnicos
- Equipo mixto: negocio + tecnología + datos
- Plan de adopción y gestión del cambio

❌ Causas de fracaso

- **Objetivo vago** o cambiante durante el proyecto
- **Datos inexistentes, fragmentados** o de baja calidad
- Falta de alineación entre IT y negocio
- Expectativas irreales sobre la IA
- Ausencia de gobernanza y cumplimiento normativo
- Modelo no integrado en procesos reales
- Sin plan de mantenimiento post-lanzamiento

Casos de fracaso documentados y sus lecciones

🤖 Amazon Recruiting Tool (2018)

Sistema de selección de CV que discriminaba a mujeres porque fue entrenado con datos históricos sesgados. **Lección:** Los datos históricos perpetúan sesgos. La auditabilidad y la equidad deben ser requisitos desde el diseño.

🚌 IBM Watson Health

Inversión multimillonaria en IA oncológica que no llegó a implementarse clínicamente por falta de validación en datos reales y resistencia médica. **Lección:** La sofisticación técnica no garantiza la utilidad clínica ni la adopción.

🏪 Retail — Chatbot sin integración

Chatbots de atención al cliente desplegados sin acceso a sistemas de pedidos ni CRM, incapaces de resolver consultas reales. **Lección:** La IA sin integración operativa crea fricción, no valor.

📊 Predicción de demanda sin datos externos

Modelos de forecasting que ignoraban eventos externos (COVID, huelgas, clima). Colapso total de predicciones en escenarios atípicos. **Lección:** Los modelos deben incorporar señales del mundo real, no solo datos históricos internos.

Errores comunes a evitar

🎯 Error de alcance

Intentar resolver todo con IA a la vez. Mejor: un problema, un piloto, un éxito demostrable antes de escalar.

📦 Error de datos

Asumir que los datos existentes son suficientes sin auditarlos. El 70% del tiempo en un proyecto real es limpieza y preparación de datos.

👥 Error humano

Ignorar la resistencia organizacional. Sin reskilling, comunicación y liderazgo visible, la adopción fracasa aunque el modelo funcione.

⚖️ Error regulatorio

No contemplar desde el inicio GDPR, explicabilidad y sesgos. En sectores regulados, esto puede paralizar o eliminar el proyecto.

🧪 Error de validación

Pasar del laboratorio a producción sin un piloto controlado. Los resultados en entorno de prueba rara vez se replican directamente.

🔄 Error de mantenimiento

Tratar la IA como un proyecto con fecha de fin. Los modelos se degradan (*drift*) y necesitan monitorización y reentrenamiento continuo.

Mejores prácticas y lecciones de la industria

Define el problema en términos de negocio

Antes de pensar en algoritmos, cuantifica el coste actual del problema y el valor de resolverlo.

Pilota pequeño, aprende rápido

Un piloto en 4–8 semanas sobre un caso acotado genera aprendizaje real y credibilidad interna.

Mide impacto en negocio, no en modelo

El accuracy del modelo importa menos que la reducción de costes, el aumento de ingresos o la mejora de experiencia.

Diseña para la adopción desde el día 1

Involucra a los usuarios finales desde el diseño. La IA que no se usa no genera valor, independientemente de su calidad técnica.

💡 **Lección maestra de la industria:** Los proyectos de IA fallidos suelen tener en común no haber resuelto un problema real con datos reales y usuarios reales. **El éxito no se construye con el modelo más avanzado, sino con el más adecuado al contexto, integrado en el proceso y adoptado por las personas.**

Made with GAMMA

Estrategia de IA en la Empresa: Hoja de Ruta y Adopción

Diseñar una estrategia de IA sólida requiere un camino estructurado que vaya desde el diagnóstico de la situación actual hasta la medición del impacto real en el negocio. No se trata de tecnología: se trata de **transformación organizacional guiada por datos.**

El camino estratégico: de la madurez al valor

1. Evaluación de madurez digital

Diagnóstico del punto de partida: infraestructura de datos, capacidades tecnológicas, talento disponible y cultura organizacional. Sin este mapa, cualquier estrategia construye sobre arena.

2. Identificación de oportunidades

Mapeo de procesos con mayor potencial de impacto. Análisis dolor/beneficio por área: ventas, operaciones, RRHH, atención al cliente. Validación de disponibilidad y calidad de datos.

3. Priorización de proyectos

Matriz Impacto × Viabilidad que incorpora riesgo, coste de adopción y tiempo al valor. Selección de **quick wins** para generar tracción y **apuestas estratégicas** de medio plazo.

4. Roadmap de implementación

Planificación en horizontes: **90 días** (piloto controlado), **6 meses** (evaluación y ajuste), **12–24 meses** (escalado y expansión). Hitos claros, responsables definidos y puntos de revisión.

5. Gobernanza y gestión del cambio

Definición de roles: negocio, datos, IT, legal y seguridad. Políticas de uso ético, privacidad (GDPR) y trazabilidad. Plan de comunicación y formación para reducir la resistencia organizacional.

6. Métricas, KPIs e inversión

KPIs de negocio (ingresos, costes, NPS) + KPIs operativos (precisión, latencia, uptime). Modelo de inversión: coste total de ownership, ROI esperado y criterios de go/no-go por fase.

Dimensiones clave de la estrategia

📊 Evaluación de madurez digital

Modelos como el **AI Maturity Model** de Gartner o el **DAMA-DMBOK** permiten situar a la organización en un nivel (0–5) y definir brechas prioritarias en datos, procesos y personas antes de invertir en IA.

🗺️ Roadmap realista y adaptable

Un buen roadmap no es un calendario rígido, sino un **marco de decisión iterativo**. Cada piloto genera aprendizaje que retroalimenta las siguientes iniciativas. La flexibilidad ante resultados inesperados es una ventaja, no una debilidad.

💰 Inversión y presupuesto

El coste real de un proyecto de IA incluye: datos, infraestructura, talento, integración, mantenimiento y gestión del cambio. **Regla práctica:** el 40–60% del presupuesto debe ir a datos y adopción, no al modelo en sí.

🏛️ Gobernanza como palanca de confianza

Las organizaciones que establecen comités de ética, políticas claras de uso y mecanismos de auditoría consiguen mayor velocidad de adopción y menor exposición regulatoria. La gobernanza no frena la IA: la hace sostenible.

Marco de priorización de proyectos

Criterios de selección

01

Impacto en negocio

¿Cuánto valor genera resolver este problema? Cuantifica en € o en tiempo ahorrado.

02

Viabilidad técnica

¿Hay datos disponibles y de calidad? ¿Existe la capacidad interna o externa para ejecutarlo?

03

Velocidad al valor

¿Se puede obtener un resultado demostrable en menos de 90 días? Los proyectos cortos generan confianza.

04

Riesgo y adopción

¿Cuál es la exposición regulatoria? ¿Los usuarios finales están dispuestos a usarlo?

KPIs recomendados por fase

Fase piloto

Precisión del modelo, tiempo de ciclo, tasa de adopción interna, feedback cualitativo de usuarios.

Fase de escalado

ROI acumulado, reducción de costes operativos, NPS de usuarios, incidencias por data drift.

Fase de madurez

% de procesos automatizados, tiempo medio de reentrenamiento, cobertura de gobernanza, valor generado vs. inversión total.

💡 **Principio estratégico clave:** La estrategia de IA no se diseña una sola vez. Es un proceso vivo que evoluciona con cada piloto, cada dato nuevo y cada cambio del entorno. **Las organizaciones que más avanzan son las que aprenden más rápido, no las que planifican más lejos.**

Made with GAMMA

APARTADO 1.6

Debate sobre Futuro e Impacto Socioeconómico de la IA

La inteligencia artificial no es solo una cuestión tecnológica: es un **fenómeno socioeconómico de primer orden** que transforma el empleo, la distribución de poder, los derechos individuales y el modelo de sociedad. Debatir con rigor sobre su impacto exige evidencia, pluralidad de perspectivas y propuestas concretas de acción responsable.

Ejes del debate

Impacto en el empleo

La IA automatiza tareas rutinarias y cognitivas. ¿Destruye empleo neto o lo transforma? Análisis por sector, perfil y nivel de cualificación.

Cambios en el mercado laboral

Nuevos roles emergen mientras otros desaparecen. Polarización salarial, demanda de habilidades digitales y retos para la formación continua y la reconversión profesional.

Riesgos éticos y de sesgo

Los modelos de IA replican y amplifican sesgos de los datos de entrenamiento. Discriminación algorítmica en contratación, crédito, justicia o salud: causas, consecuencias y controles.

Privacidad y seguridad de datos

La IA opera sobre datos masivos, muchos de ellos personales o sensibles. Vigilancia, perfilado, ciberataques y uso indebido de información: derechos individuales frente a intereses corporativos.

Regulación y cumplimiento normativo

El AI Act europeo, el GDPR y marcos sectoriales definen obligaciones crecientes. Las empresas deben anticipar la regulación, no solo reaccionar a ella. Ventana de oportunidad para el liderazgo responsable.

Responsabilidad empresarial

¿Quién responde cuando un sistema de IA causa daño? Cultura de accountability, trazabilidad de decisiones automatizadas y políticas internas de uso ético como ventaja reputacional y de negocio.

Perspectivas en tensión

🏢 Empresa

Eficiencia, competitividad y reducción de costes como motores de adopción. Tensión entre velocidad de implantación y gestión responsable del impacto en personas y procesos.

👷 Trabajadores

Incertidumbre sobre la estabilidad del empleo, demanda de formación y reclamo de participación en los beneficios de la automatización. La IA como herramienta de apoyo o como amenaza según el contexto.

🌍 Sociedad

Concentración de poder en pocas corporaciones, brecha digital entre países y colectivos, y riesgo de desinformación a escala. La IA puede reducir desigualdades o ampliarlas según cómo se gobierne.

♻️ Futuro sostenible con IA

Una IA sostenible combina eficiencia económica, equidad social y respeto medioambiental. Las organizaciones que integran estos tres ejes en su estrategia construyen ventaja a largo plazo y legitimidad social.

💡 **Reflexión clave:** No existe una única respuesta correcta sobre el impacto de la IA. Lo que distingue al profesional preparado no es tener la posición "correcta", sino **saber argumentarla con evidencia, escuchar perspectivas contrarias y proponer soluciones concretas y viables** en su propio entorno.

Made with GAMMA

CONTENIDOS DEL MÓDULO

Módulo 1: Inteligencia Artificial en la Empresa

El Módulo 1 proporciona una visión completa de la IA aplicada al entorno empresarial, desde sus fundamentos conceptuales hasta la elaboración de una estrategia propia y el análisis crítico de su impacto socioeconómico.

1.1 Fundamentos de la IA

Qué es la IA, cómo funciona y cuáles son sus principales tecnologías: machine learning, deep learning, procesamiento del lenguaje natural y visión por computador.

1.2 Evolución y Tendencias Tecnológicas

Recorrido histórico de la IA y análisis de las tendencias actuales: IA generativa, modelos fundacionales, automatización y el horizonte tecnológico próximo.

1.3 Impacto en la Empresa

Cómo transforma la IA los procesos, modelos de negocio, la toma de decisiones y la competitividad en distintos sectores e industrias.

1.4 Casos de Éxito y Fracaso

Análisis de implementaciones reales: qué factores determinan el éxito, qué errores evitar y qué lecciones extraer de proyectos de IA en empresas reales.

1.5 Estrategia y Hoja de Ruta

Cómo diseñar una estrategia de adopción de IA: diagnóstico, priorización de casos de uso, gestión del cambio y definición de una hoja de ruta realista.

1.6 Debate Socioeconómico

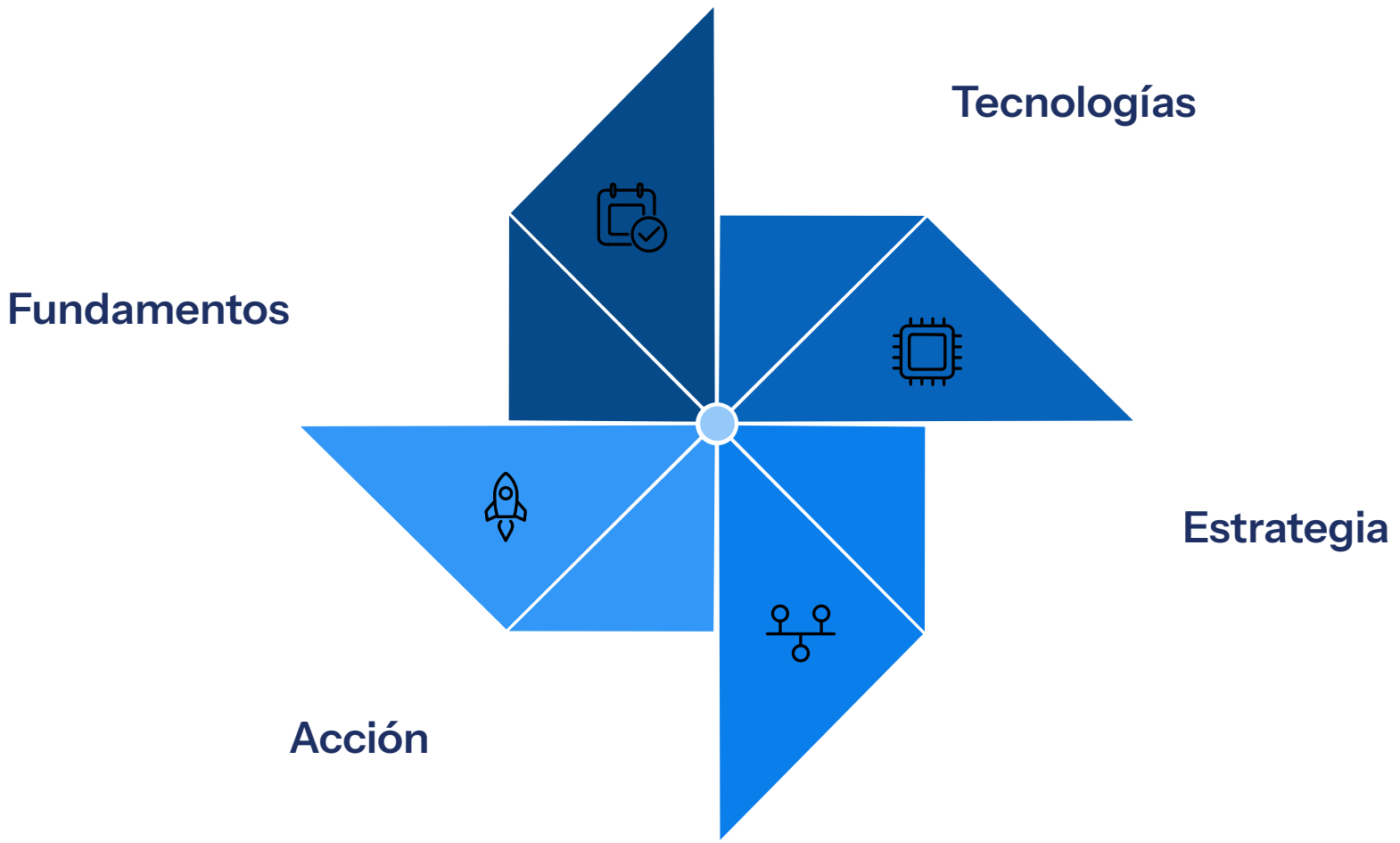
Reflexión crítica sobre el impacto de la IA en el empleo, la productividad, la ética empresarial y la regulación, integrando múltiples perspectivas.

Made with GAMMA

CONCLUSIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

Del Conocimiento a la Acción

Al completar el Módulo 1, el alumnado habrá construido una base integral para abordar la IA en el entorno empresarial con criterio, realismo y visión estratégica.



Esta progresión garantiza que cada alumno pase de comprender la IA a saber aplicarla con criterio en su entorno profesional.

Entregable del módulo

Documento individual de 1 página: "Cómo empezaría con IA en mi entorno", con 3 oportunidades, 3 riesgos y 3 controles concretos.

Conexión con Módulo 2

Los aprendizajes y el entregable final sirven como punto de partida para el siguiente módulo del programa, donde se profundizará en la implementación práctica.

Compromiso continuo

Formación, comunicación, políticas de uso y gestión del cambio como pilares de una adopción sostenible de la IA en la empresa.

Made with GAMMA